01 / スピントロニクスの仕組み

電子の「電荷」と「スピン」を利用する技術

スピンは、電子が持つ磁気的な性質に関係します。

代表例のMRAMは、電源を切っても記録が残るメモリです。

記憶素子 MTJ（磁気トンネル接合）

磁性層 ｜ 極薄の絶縁膜 ｜ 磁性層

電子が絶縁膜を通り抜ける「トンネル効果」を利用。

2つの磁性層の磁化の向きによって、抵抗が変わります。

書き込みから読み出しまで

① 電流などで一方の層の磁化を変え、0と1を書き込む。

② 磁化の向きが平行なら低抵抗、反平行なら高抵抗。

③ この抵抗の差を使って、0と1を読み出す。

記録保持のための通電が不要で、省電力化に役立ちます。

02 / 日本の研究機関と企業

基礎研究・製造装置・製品をつなぐ技術

基礎研究 ｜ 産総研・東北大学

産総研は、酸化マグネシウム（MgO）を使うMTJを開発。
東北大学も、磁性材料やスピン制御の研究を推進。
日本の研究成果は、MRAMの基盤技術に貢献しています。

製造装置 ｜ キヤノンアネルバ・東京エレクトロン

磁性材料と絶縁膜を、極めて薄く均一に積み重ねます。
キヤノンアネルバ：MRAM向けの成膜・加工装置を展開。
東京エレクトロン：STT-MRAM向けの成膜装置を展開。

製品 ｜ ルネサス エレクトロニクス・TDK

ルネサス：MRAMを内蔵したマイコンを製品化。
TDK：TMR（トンネル磁気抵抗）効果を使うセンサーを展開。
MRAMは情報の記憶、磁気センサーは磁場の検出に使います。

03 / 実用化の現状と課題

製品化が進む分野と、研究開発が続く分野

実用化が進む領域

MRAM内蔵マイコンや、TMR磁気センサーは製品化済み。
MRAMは、電源を切った後もデータを保持できます。
ルネサスの一部マイコンは、TSMCのMRAM技術を採用。

技術・製造面の課題

大容量化、製造コスト、書き込み電力の改善が課題です。
速度・記録保持・耐久性を、用途に合わせて両立する必要。
薄膜の均一性や、量産時の歩留まりも重要になります。

次世代技術と用途の広がり

より高速な次世代MRAMや、演算への応用を研究開発中。
既存メモリとの使い分けは、性能やコストで決まります。
DRAMを全面的に置き換えると決まったわけではありません。